

Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Nazwa przedmiotu:	Technika Światłowodowa i Fotonika 2
Kierunek studiów:	Elektronika i Telekomunikacja
Kod przedmiotu:	TZ2E200036
Numer ćwiczenia:	3
Temat ćwiczenia:	Analiza stanu polaryzacji promieniowania za pomocą polaryzatorów oraz płytek fazowych

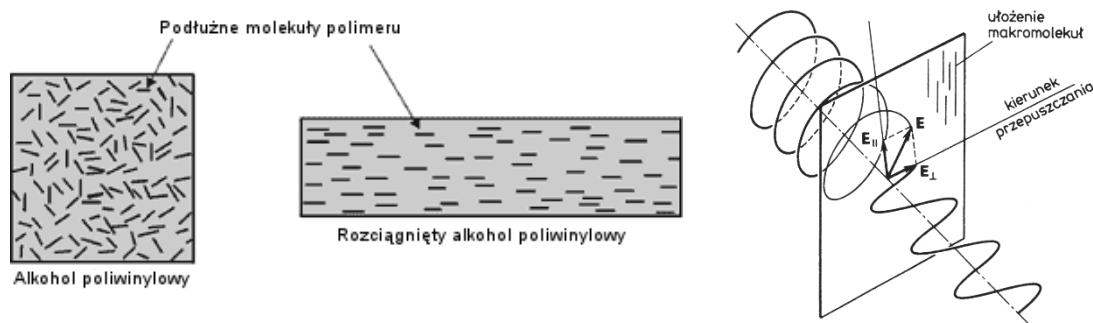
Opracowali:
prof. dr hab. inż. Marcin Kochanowicz
mgr inż. Karolina Sadowska

1. Wprowadzenie

Metody liniowej polaryzacji promieniowania

Polaryzatory foliowe

Potocznie nazywane "polaroidami". Zbudowane są z długich łańcuchów makrocząsteczek alkoholu poliwinylowego (PVA) domieszkowanego jodkiem potasu i poddanego, po wstępnym ogrzaniu, procesowi rozciągania. Makromolekuły nasycone jodem są przewodnikami elektrycznymi. Zasadę działania takiej folii polaryzacyjnej przedstawia Rys. 1 [1].



Rys. 1. Zasada budowy i działania polaroidu

Polaryzatory odbiciowe

Podstawą działania polaryzatorów tego typu są wzory Fresnela. Wektor $\vec{E}$ fali świetlnej pada na powierzchnię rozgraniczającą dwa izotropowe, przezroczyste ośrodki dielektryczne o współczynnikach załamania n_1 i n_2 . Matematycznie rozkłada się go na dwie składowe: $\vec{E}_{\parallel}$ – równoległą do płaszczyzny padania i $\vec{E}_{\perp}$ – prostopadłą do niej. Współczynniki odbicia amplitudy $T_r^{\parallel}$ i $T_r^{\perp}$ oraz załamania $T_t^{\parallel}$ i $T_t^{\perp}$ obu składowych opisują wzory Fresnela:

a) dla fali odbitej

$$T_r^{\parallel} = \frac{\operatorname{tg}(\varphi - \psi)}{\operatorname{tg}(\varphi + \psi)} = \frac{n_2 \cos \varphi - n_1 \cos \psi}{n_2 \cos \varphi + n_1 \cos \psi}$$

$$T_r^{\perp} = \frac{-\sin(\varphi - \psi)}{\sin(\varphi + \psi)} = \frac{n_1 \cos \varphi - n_2 \cos \psi}{n_1 \cos \varphi + n_2 \cos \psi}$$
(1)

b) dla fali załamanej

$$T_t^{\parallel} = \frac{2 \sin \psi \cos \varphi}{\sin(\varphi + \psi) \cos(\varphi - \psi)} = \frac{2 n_1 \cos \varphi}{n_2 \cos \varphi + n_1 \cos \psi}$$

$$T_t^{\perp} = \frac{2 \sin \psi \cos \varphi}{\sin(\varphi + \psi)} = \frac{2 n_1 \cos \varphi}{n_1 \cos \varphi + n_2 \cos \psi}$$
(2)

gdzie:

φ – kąta padania, ψ – kąta załamania fali ugiętej, n_1 – współczynnik załamania ośrodka, z którego fala pada, n_2 – współczynnik załamania ośrodka, w którym nastąpiło załamanie.

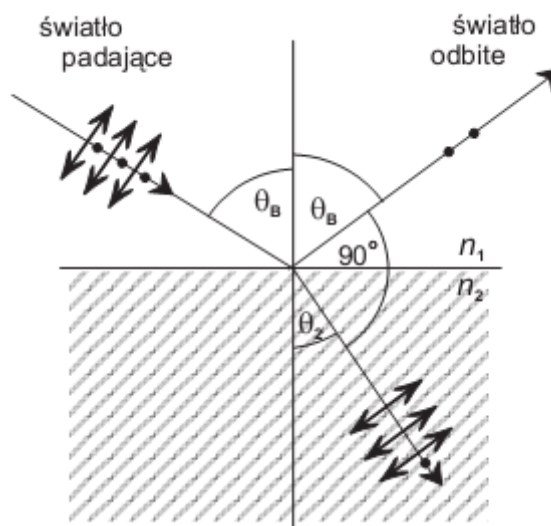
Współczynnik odbicia energii jest kwadratem współczynnika odbicia amplitudy i wynika bezpośrednio ze wzorów (1):

$$\begin{aligned} (T_r^{\parallel})^2 &= \frac{\operatorname{tg}^2(\varphi - \psi)}{\operatorname{tg}^2(\varphi + \psi)} \\ (T_r^{\perp})^2 &= \frac{\sin^2(\varphi - \psi)}{\sin^2(\varphi + \psi)} \end{aligned} \quad (3)$$

Stopień polaryzacji światła odbitego, przy założeniu, że światło padające było naturalne wynosi:

$$P = \frac{(T_r^{\parallel})^2 - (T_r^{\perp})^2}{(T_r^{\parallel})^2 + (T_r^{\perp})^2} \quad (4)$$

Aby uzyskać pełną polaryzację światła odbitego jeden z dwóch współczynników – albo $T_r^{\parallel}$ albo $T_r^{\perp}$ musi być równy zero (Rys. 2). Ze wzorów wynika, że jedynie $T_r^{\parallel}$ może przyjąć zerową wartość. Dzieje się to wtedy, gdy $\theta_B + \theta_z = 90^\circ$.

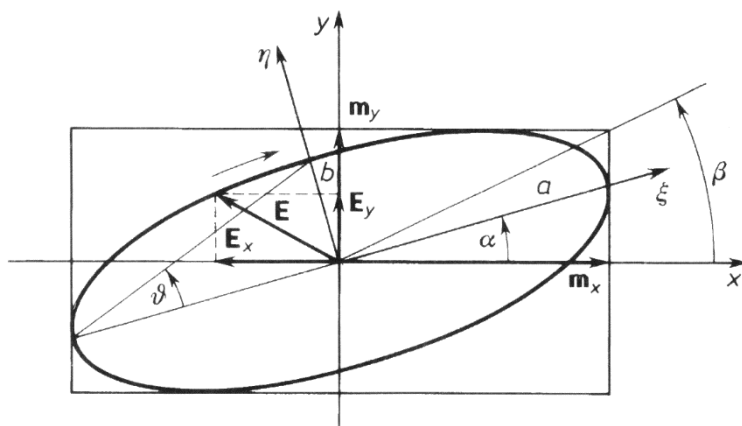


Rys. 2 Całkowita polaryzacja wiązki odbitej dla kąta padania równego kątowi Brewstera

Kąt padania, dla którego ten warunek jest spełniony, nazywa się kątem Brewstera. W świetle odbitym pod kątem Brewstera występują jedynie wektory $\vec{E}_{\perp}$ drgające prostopadle do płaszczyzny padania. Istotną zaletą polaryzatorów odbiciowych jest szeroki zakres spektralny.

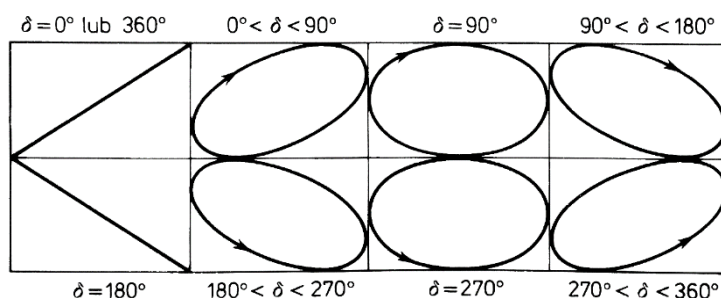


Elipsa polaryzacji

$$\left(\frac{E_x}{m_x}\right)^2 - \frac{2E_x E_y}{m_x m_y} \cos \delta + \left(\frac{E_y}{m_y}\right)^2 = \sin^2 \delta \quad (5)$$


Rys. 4. Wielkości określające stan polaryzacji światła

Falę opisaną tym równaniem nazywamy falą spolaryzowaną eliptycznie. Szczególnymi jej przypadkami są fale spolaryzowane liniowo i kołowo (Rys. 5).



Rys. 5. Zmiany stanu polaryzacji w zależności od różnicy faz δ .

Wielkości określające stan polaryzacji światła:

- Amplitudy m_x i m_y wyznaczają prostokąt, w który jest wpisana elipsa stanu polaryzacji światła niezależnie od różnicy faz δ , jaka występuje między drganiami składowymi $\vec{E}_x$ i $\vec{E}_y$.
- Kąt nachylenia przekątnej β : Kąt między przekątną prostokąta wyznaczonego przez amplitudy m_x i m_y a osią x układu współrzędnych. $\beta = \arctg(m_y/m_x)$ oraz $0^\circ \leq \beta \leq 90^\circ$.
- Azymut α : Kąt między dłuższą osią elipsy stanu polaryzacji a osią OX układu współrzędnych ($-\beta \leq \alpha \leq \beta$).
- Skrętność: W opracowaniu przyjęto regułę, że fala biegnie do obserwatora. Jeśli wektor $\vec{E}$ obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, to polaryzacja jest prawoskrętna. Zachodzi to w przypadkach, gdy $0^\circ < \delta < 180^\circ$. Jeżeli natomiast $180^\circ < \delta < 360^\circ$, to mamy do czynienia z polaryzacją lewoskrętną. W sytuacjach, gdy różnica faz $\delta = 0^\circ$ lub 180° polaryzacja jest liniowa i nie przypisujemy jej skrętności.
- Eliptyczność b/a : Iloraz krótszej i dłuższej osi elipsy polaryzacji światła.
- Kąt eliptyczności ϑ : Opisywany jest zależnością $\vartheta = \arctg(b/a)$.
- Płaszczyzna drgań: Pojęcie odnoszące się do polaryzacji liniowej, oznaczające płaszczyznę drgania wektora $\vec{E}$.
- Płaszczyzna polaryzacji: Płaszczyzna drgań wektora $\vec{H}$, a więc prostopadła do płaszczyzny drgań wektora $\vec{E}$.

Tab. 1 Wielkości związane z elipsą polaryzacji, ich zakres zmian i wpływ na stan polaryzacji

Wielkość	Wartości/zakres zmienności	Wpływ na stan polaryzacji
Kąt nachylenia	$\beta = 0^\circ$ lub $\beta = 90^\circ$	polaryzacja liniowa

przekątnej β	$\beta = 45^\circ$ $0^\circ < \beta < 45^\circ$ lub $45^\circ < \beta < 90^\circ$	polaryzacja kołowa polaryzacja eliptyczna
Azymut α	$-\beta \leq \alpha \leq \beta$	–
Skrętność	prawoskrętna, lewoskrętna, brak (dla polaryzacji liniowej)	–
Eliptyczność b/a	0, ∞ 1 (0;1), (1; ∞)	polaryzacja liniowa polaryzacja kołowa polaryzacja eliptyczna
Kąt eliptyczności ϑ	$\vartheta = 0^\circ$ $ \vartheta = 45^\circ$ $0^\circ < \vartheta \leq 45^\circ$ $-45^\circ \leq \vartheta < 0^\circ$	polaryzacja liniowa polaryzacja kołowa polaryzacja prawoskrętna polaryzacja lewoskrętna
Opóźnienie fazowe δ	$\delta = 0^\circ$ lub $\delta = 180^\circ$ $0^\circ < \delta < 180^\circ$ $180^\circ < \delta < 360^\circ$	polaryzacja liniowa polaryzacja prawoskrętna polaryzacja lewoskrętna

Opis stanu polaryzacji w formalizmie Stokesa

Stan polaryzacji można także przedstawić za pomocą wektorów Stokesa. Wektor Stokesa dla światła całkowicie spolaryzowanego ma postać:

$$[S] = \begin{bmatrix} S_{0s} \\ S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{bmatrix} = S_{0s} \begin{bmatrix} 1 \\ \cos 2\vartheta \cos 2\alpha \\ \cos 2\vartheta \sin 2\alpha \\ \sin 2\vartheta \end{bmatrix} \quad (5)$$

gdzie:

S_{0s} – moc całkowita światła spolaryzowanego, S_1 – różnica mocy między światłem spolaryzowanym liniowo poziomo i pionowo, S_2 – różnica mocy między światłem spolaryzowanym liniowo pod kątem $+45^\circ$ i -45° , S_3 – różnica mocy między światłem spolaryzowanym kołowo prawo- i lewoskrętnie.

Istnieje także bardziej ogólna postać wektora Stokesa – dla światła częściowo spolaryzowanego:

$$[S] = \begin{bmatrix} S_0 \\ S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_0 \\ PS_0 \cos 2\vartheta \cos 2\alpha \\ PS_0 \cos 2\vartheta \sin 2\alpha \\ PS_0 \sin 2\vartheta \end{bmatrix} \quad (6)$$

przy czym P oznacza stopień polaryzacji i można go wyznaczyć z zależności:

$$P = \frac{S_{0s}}{S_0} = \frac{\sqrt{S_1^2 + S_2^2 + S_3^2}}{S_0} \quad (7)$$

gdzie:

S_0 – moc całkowita (światło spolaryzowane oraz niespolaryzowane)

Tab. 2 Wektory Stokesa niektórych stanów polaryzacji

Symbol	Azymut	b/a	Wektor Stokesa	
*	–	–	$I\{1, 0, 0, 0\}$	światło naturalne
	0°	0	$I\{1, 1, 0, 0\}$	polaryzacja liniowa
	90°	0	$I\{1, -1, 0, 0\}$	
	45°	0	$I\{1, 0, 1, 0\}$	
	– 45°	0	$I\{1, 0, -1, 0\}$	
ogólnie	α	ϑ	$I\{1, \cos 2\alpha, \sin 2\alpha, 0\}$	
	–	– 1	$I\{1, 0, 0, -1\}$	polaryzacja kołowa
	–	1	$I\{1, 0, 0, 1\}$	
	0°	0,5	$I\{1, 0,6, 0, 0,8\}$	polaryzacja eliptyczna
	90°	0,5	$I\{1, -0,6, 0, 0,8\}$	
	22,5°	0,318	$I\{1, \sqrt{1/3}, \sqrt{1/3}, \sqrt{1/3}\}$	
ogólnie	α	$\text{tg } \vartheta$	$I\{1, \cos 2\vartheta \cdot \cos 2\alpha, \cos 2\vartheta \cdot \sin 2\alpha, \sin 2\vartheta\}$	

ogólnie	α	$\text{tg } \vartheta$	$\{I, pI \cdot \cos 2\vartheta \cdot \cos 2\alpha, pI \cdot \cos 2\vartheta \cdot \sin 2\alpha, pI \cdot \sin 2\vartheta\}$	polaryzacja częściowa
---------	----------	------------------------	---	-----------------------

Znając wartości poszczególnych składowych wektora Stokesa można wyznaczyć parametry światła spolaryzowanego [19]:

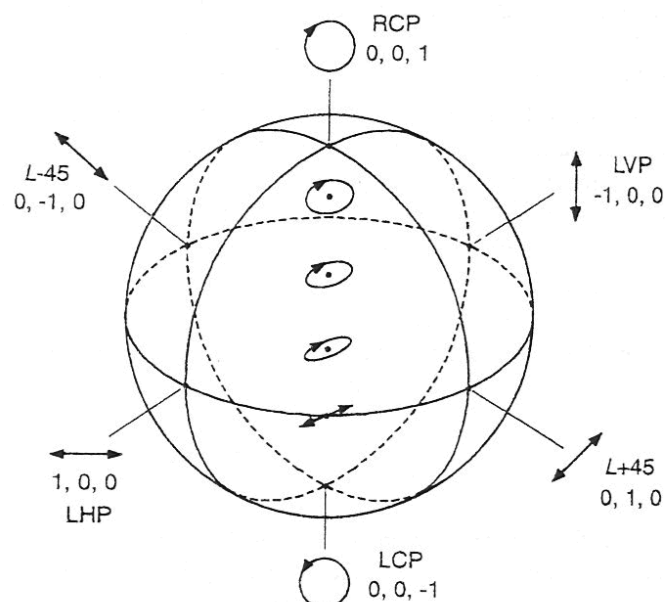
- Natężenie I : $I = S_0$
- Stopień polaryzacji P : $P = \frac{\sqrt{S_1^2 + S_2^2 + S_3^2}}{S_0}$
- Azymut α : $\alpha = 0,5 \cdot \arctg \frac{S_2}{S_1}$
- Eliptyczność ε : $\varepsilon = 0,5 \cdot \arctg \frac{S_3}{\sqrt{S_1^2 + S_2^2}}$
- Opóźnienie fazowe δ : $\delta = \delta_y - \delta_x = \arccos \frac{S_2}{\sqrt{S_0^2 - S_1^2}}$
- Stosunek amplitud składowych polaryzacji: $\tan(P\text{SI}) = \frac{E_{oy}}{E_{ox}} = \sqrt{\frac{S_0 - S_1}{S_0 + S_1}}$

Sfera Poincaré

Sfera Poincaré jest jedną z metod opisu stanu polaryzacji światła. Można ją otrzymać poprzez przekształcenie wektora Stokesa. Dzieląc parametry S_1 , S_2 oraz S_3 przez S_0 otrzymamy znormalizowane parametry Stokesa:

$$[s] = \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 2\vartheta \cdot \cos 2\alpha \\ \cos 2\vartheta \cdot \sin 2\alpha \\ \sin 2\vartheta \end{bmatrix} \quad (8)$$

Wykorzystując taki wektor można przedstawić dowolny stan polaryzacji na tzw. sferze Poincaré (Rys. 6).



Rys. 6 Sfera Poincaré z zaznaczonymi ważniejszymi stanami polaryzacji: LHP – polaryzacja liniowa pozioma, LVP – polaryzacja liniowa pionowa, L+45 – polaryzacja liniowa o azymucie $\alpha = 45^\circ$, L-45 – polaryzacja liniowa o azymucie $\alpha = -45^\circ$, RCP – polaryzacja kołowa prawoskrętna, LCP – polaryzacja kołowa lewoskrętna

Stan polaryzacji jest reprezentowany przez punkt na powierzchni sfery. Punkt ten jest wierzchołkiem wektora Stokesa. W szczególności:

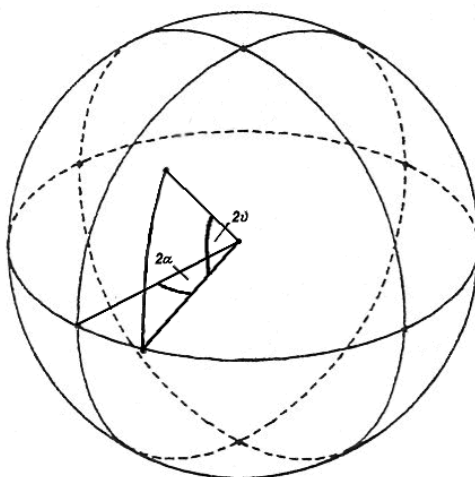
- Na równiku są rozmieszczone liniowe stany polaryzacji.
- Na półkuli północnej mieszczą się stany eliptyczne prawoskrętne, na południowej – lewoskrętne.
- Biegunowi północnemu jest przyporządkowany kołowy, prawoskrętny stan polaryzacji, południowemu – lewoskrętny.
- Na danym południku mieszczą się stany o tym samym azymucie.
- Na danym równoleżniku mieszczą się stany o tej samej eliptyczności.
- W przypadku światła częściowo spolaryzowanego wierzchołek wektora Stokesa znajduje się wewnątrz sfery. Odległość tego punktu od środka sfery określa stopień polaryzacji światła.

Położenie poszukiwanego stanu polaryzacji na sferze Poincaré (Rys. 7) można również odczytać przekształcając wektor Jonesa. W tym celu niezbędne jest wyznaczenie kątów azymutu i eliptyczności. Wartości te można obliczyć z następujących zależności:

- azymut: $\alpha = 0,5 \arctg(\tg 2\beta \cos \delta)$,
- kąt eliptyczności: $\vartheta = 0,5 \arcsin(\sin 2\beta \sin \delta)$.

gdzie:

$\beta = \arctg\left(\frac{m_y}{m_x}\right)$ – kąta nachylenia przekątnej elipsy polaryzacji, δ – różnica faz między ortogonalnymi składowymi wektora pola elektrycznego.



Rys. 7. Zobrazowanie azymutu i kąta eliptyczności na sferze Poincaré

Płytki falowe – ćwierćfalówki, półfalówki

Płytki falowe są to elementy optyczne, najczęściej w postaci płytek płasko-równoległych, wykonane z kryształu jednoosiowego, którego oś optyczna ustawiona jest w równoległe do płaszczyzny wejściowej. Wprowadzają one przesunięcie fazowe między ortogonalnymi składowymi fali padającej wynoszące: $\frac{\pi}{2}$ (ćwierćfalówki), π (półfalówki) lub 2π (jednofalówki). Mogą one być zerowego ($n = 0$) lub n -tego rzędu, co oznacza, że przesunięcie fazowe wynosi $\gamma = n \cdot 2\pi + \delta$ ($n = 0, 1, 2, \dots$). Długość fali, z jaką pracuje element falowy jest ściśle związana z jej grubością. Płytki mają w zasadzie nominalną wartość tylko dla jednej długości fali. Można je w pewnym zakresie achromatyzować przez sklejenie za sobą kryształów o różnych współczynnikach dyspersji, np. kwarcu i fluorku magnezu. Materiałem na płytki jest najczęściej kwarc, mika, gips, kalcyt, ADP i KDP.

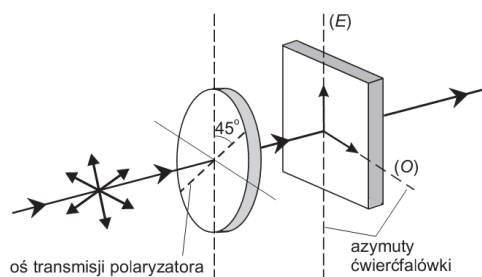
Wzajemne przesunięcie fal własnych w płytce falowej nazywa się różnicą dróg optycznych i wynosi:

$$\delta'' - \delta' = \frac{2\pi}{\lambda} (n'' - n') d \quad (8)$$

gdzie:

d – grubość płytki.

Ćwierćfalówki są interesującym rodzajem płytek falowych – mogą zamienić promieniowanie o polaryzacji liniowej na kołową i odwrotnie. Jednak jak już zostało wspomniane wcześniej – niekorzystnym zjawiskiem jest to, że w standardowych rozwiązaniach pracują tylko na jednej długości fali. Problem ten można ominąć stosując tzw. achromatyczne elementy falowe, jak np. romb Fresnela. Na Rys. 8 przedstawiono schemat otrzymywania promienia spolaryzowanego kołowo za pomocą polaryzatora i ćwierćfalówki.



Rys. 8. Otrzymywanie promieniowania spolaryzowanego kołowo za pomocą polaryzatora i ćwierćfalówki

Promieniowanie spolaryzowane kołowo jest wynikiem superpozycji dwóch drgań do prostopadłych siebie, spolaryzowanych liniowo, posiadających tę samą amplitudę i częstość, ale różniących się w fazie o $\pi/2$. Taka sytuacja ma miejsce, gdy promieniowanie spolaryzowane liniowo pada pod odpowiednim kątem na płytkę ćwierćfalową. Na ćwierćfalówce zaznaczone są dwa wzajemnie prostopadłe kierunki, tzw. azymuty. Są to kierunki drgań promienia zwyczajnego i nadzwyczajnego. Jeżeli ustawimy ćwierćfalówkę w taki sposób, aby płaszczyzna drgań światła spolaryzowanego liniowo tworzyła kąty 45 z azymutami. Takie ustawienie zapewnia równość amplitud promienia zwyczajnego i nadzwyczajnego. Przy innym ustawieniu ćwierćfalówki (kąt $\neq 45^\circ$) lub innej zbliżonej długości fali otrzymuje się światło spolaryzowane eliptycznie.

Analiza stanu polaryzacji światła

Istnieje kilka różnych układ do analizy stanu polaryzacji światła. Jedno z rozwiązań składa się z liniowego polaryzatora oraz ćwierćfalówki umieszczanej przed polaryzatorem. Schemat postępowania przedstawiono poniżej:

Czynność 1. Ćwierćfalówkę usunąć z wiązki analizowanego światła. Patrząc tylko przez polaryzator (analizator) należy zaobserwować, czy podczas jego azymutalnego obrotu występuje zmiana natężenia światła. Jeżeli w niektórych położeniach występuje całkowite wygaszenie, światło było w pełni spolaryzowane liniowo. Azymut α tego liniowo spolaryzowanego światła różni się o 90° od azymutu α_p polaryzatora w momencie wygaszania. Jeżeli podczas obrotu polaryzatora nie ma pełnego wygaszenia światła albo nie ma zmiany jego natężenia, nie można jeszcze wysuwać żadnych wniosków.

Czynność 2. Jeżeli podczas czynności 1 w czasie obrotu analizatora nie było żadnej zmiany natężenia, należy go ustawić pod dowolnym początkowym azymutem α_p i w wiązkę światła wprowadzić ćwierćfalówkę, której azymut α_f wynosi $\alpha_f = \alpha_p + 90^\circ$ i znowu obracać analizator. Możliwe są trzy przypadki:

- 1) Jeżeli światło było całkowicie spolaryzowane kołowo, to ćwierćfalówka zamienia je na liniowo spolaryzowane, które będzie wygaszone podczas obrotu analizatora przy jego azymucie $\alpha_k = \alpha_p \pm 45^\circ$. Eliptyczność analizowanego

światła wynosi $\vartheta = \alpha_k - \alpha_p$. W przypadku polaryzacji kołowej możliwe są dwie wartości: $\vartheta = 45^\circ$ dla polaryzacji prawoskrętnej oraz $\vartheta = -45^\circ$ dla lewoskrętnej.

- 2) Jeżeli światło nie było spolaryzowane, to po przejściu przez ćwierćfalówkę też nie będzie spolaryzowane i jego natężenie nie zmienia się podczas obrotu analizatora.
- 3) Jeżeli światło było spolaryzowane częściowo kołowo, to po wprowadzeniu ćwierćfalówki przy obrocie analizatora o kąt wystąpi częściowe wygaszanie.

Czynność 3. Jeżeli w czynności 1 podczas obrotu analizatora nie było zupełnego wygaszenia, a największe zaciemnienie wystąpiło przy jego azymucie (początkowym), wtedy należy włączyć ćwierćfalówkę (przed analizatorem), a jej azymut ustawić prostopadłe do kierunku przepuszczania analizatora ($\alpha_f = \alpha_p + 90^\circ$), a więc wzdłuż dużej osi elipsy badanego stanu polaryzacji światła. Azymut ćwierćfalówki jest teraz równy azymutowi analizowanego światła: $\alpha = \alpha_f$. Światło po przejściu przez ćwierćfalówkę polaryzuje się liniowo i zajmuje na kuli Poincaré położenie na równiku. Obracając analizator w kierunku rosnących kątów znajduje się taki jego azymut α_k , przy którym występuje najmniejsze natężenie światła, które przeszło przez ćwierćfalówkę. Może to być nawet ten sam punkt ($\alpha_k = \alpha_p$). Kąt eliptyczności badanego światła wynosi $\vartheta = \alpha_k - \alpha_p$ dla $\alpha_k - \alpha_p < 45^\circ$ oraz $\vartheta = \alpha_k - \alpha_p - 180^\circ$ dla $\alpha_k - \alpha_p > 45^\circ$. W przypadku częściowej polaryzacji należy zmierzyć za analizatorem (przy włączonej ćwierćfalówce) minimalne i maksymalne natężenie światła, jakie występuje podczas obrotu analizatora i obliczyć stopień polaryzacji:

$$P = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} \quad (9)$$

2. Cel i zakres ćwiczenia laboratoryjnego

Celem ćwiczenia jest analiza stanu polaryzacji promieniowania za pomocą polaryzatorów oraz płytek fazowych.

3. Opis ćwiczenia

W ćwiczeniu należy:

- zestawić układ pomiarowy: źródło promieniowania, polaryzator, analizator detektor.
- Obracając analizator w zakresie $0 - 360^\circ$ zapisywać wskazania detektora (polaryzator w położeniu 0°).
- Ustawić położenie polaryzatora 45° i powtórzyć pomiar.
- Zestawić układ pomiarowy: laser, polaryzator, półfalówka analizator, detektor.
- Zbadać wpływ położenia kąтового półfalówki na stan polaryzacji

- zestawić układ pomiarowy: laser, polaryzator, ćwierćfalówka analizator, detektor.
- Ustalić jej osie główne ćwierćfalówki.
- Dla położenia, które według dotychczasowych pomiarów odpowiada kątowi 45° między azymutami, a kierunkiem polaryzacji światła padającego sprawdzić czy stan polaryzacji odpowiada polaryzacji kołowej dowolnego innego kąta, np. 30° , pomiędzy azymutami ćwierćfalówki, a azymutem polaryzacji światła zbadać eliptyczność uzyskanego światła.

4. Sprawozdanie studenckie

W sprawozdaniu należy zamieścić:

- cel i zakres ćwiczenia laboratoryjnego,
- schemat układu pomiarowego, tabele pomiarowe, wykresy, obliczenia,
- analizę wyników pomiarów,
- uwagi i wnioski dotyczące ćwiczenia.

5. Wymagania BHP

- Grupę studentów wprowadza do laboratorium prowadzący zajęcia.
- Każdy student przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem BHP i potwierdzenia tego własnym podpisem.
- Uruchomienie urządzeń i przyrządów należących do danego ćwiczenia może nastąpić dopiero po zapoznaniu się z instrukcją obsługi, szczegółowymi przepisami BHP i po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia.
- Zabrania się samodzielnego włączania, manipulowania i korzystania z urządzeń nie należących do danego ćwiczenia.
- Wszystkie zauważone uszkodzenia: urządzeń, przewodów przyłączeniowych, gniazd sieciowych i przyrządów pomiarowych, a także wadliwe ich działanie należy zgłosić prowadzącemu zajęcia.
- W przypadku wystąpienia przy pracy w laboratorium wypadku porażenia prądem elektrycznym należy:
 - wyłączyć zasilanie stanowisk laboratoryjnych,
 - przed odłączeniem napięcia nie dotykać porażonego.
- Prowadzący zajęcia, w razie wypadku porażenia prądem, jest zobowiązany:
 - zapewnić porażonemu natychmiastową pomoc medyczną,
 - jeżeli porażony stracił przytomność i nie oddycha, natychmiast przystąpić do sztucznego oddychania i kontynuować je do chwili przybycia lekarza,
 - niezależnie od stanu porażonego po wypadku, nawet gdy nie odczuwa żadnych dolegliwości, skierować go na badania lekarskie,
 - zaistniałym wypadku powiadomić kierownika katedry.
- Nieprzestrzeganie regulaminu BHP może spowodować usunięcie studenta z zajęć laboratoryjnych.

6. Literatura

1. Ratajczyk F., Dwójłomność i polaryzacja optyczna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000.
2. Petykiewicz J., Optyka falowa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
3. Jabczyński J.K., Podstawy optyki stosowanej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2006.
4. K. Perlicki, Telekomunikacja światłowodowa i polaryzacja optyczna, Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw, 2013.
5. M. Gucma, J. Chrzanowski i in., Urządzenia Radarowe W Praktyce Nawigacyjnej, Wyd. Lulu Press, Incorporated, 2011.
6. D. H. Goldstein, Polarized Light, Wyd. CRC Press, 2017.
7. M. Chekhova, P. Banzer, Polarization of Light In Classical, Quantum, and Nonlinear Optics, Wyd. De Gruyter, 2021.
8. R. A. Chipman, W. Lam, G. Young, Polarized Light and Optical Systems, Wyd. CRC Press, 2018.